Laney AOR 50 – Kondensatoren für den Bass-Umbau

Stand 24.09.2026, Revision 5 – ersetzt alle früheren Fassungen. Änderungsverlauf am Ende des Dokuments.

Grundlage: Laney-Schaltplan „AOR 50/12 Circuit“, Drawing No. 1054, 2/4/85. Werte aus dem Plan abgelesen, Wirkung im Kleinsignalmodell der kompletten Vorstufe berechnet. Aufgeführt sind nur Kondensatoren, deren wirksame Grenzfrequenz im Original über 35 Hz liegt. **Tausch** = Originalkondensator raus, neuer Wert rein. **Parallel** = Original bleibt, Zusatzkondensator wird parallel angelötet; Gesamtwert = Original + Zusatz.

Bauteil	Ort im Schaltplan	Original	ORIGINAL Grenzfreq.	TAUSCH neuer Wert	TAUSCH Grenzfreq.	TAUSCH Gewinn 41,2 Hz	PARALLEL Zusatz-C	PARALLEL Gesamtwert	PARALLEL Grenzfreq.	PARALLEL Gewinn 41,2 Hz	Mindest-spannung	Priorität
C3	Kathode V101B (Rk 2,7 kΩ)	680 nF	Pol 229 Hz Nullst. 86,7 Hz	22 µF Elko	Pol 7,1 Hz Nullst. 2,7 Hz	+7,6 dB	22 µF Elko	22,68 µF	Pol 6,9 Hz Nullst. 2,6 Hz	+7,6 dB	25 V, + an Kathode	Pflicht
C14	Auskopplung V103B → R24 68 kΩ	22 nF	P1: 75,0 Hz P2: 74,1 Hz	220 nF Folie	P1: 7,4 Hz P2: 7,3 Hz	P1: +6,0 dB P2: +6,0 dB	220 nF Folie	242 nF	P1: 6,8 Hz P2: 6,7 Hz	P1: +6,1 dB P2: +6,0 dB	400 V	Pflicht
C2	Auskopplung V101A → R5/VR101	22 nF	P1: 30,1 Hz P2: 50,7 Hz	100 nF Folie	P1: 6,7 Hz P2: 11,5 Hz	P1: +1,7 dB P2: +3,7 dB	82 nF Folie	104 nF	P1: 6,4 Hz P2: 11,0 Hz	P1: +1,7 dB P2: +3,7 dB	400 V	Pflicht

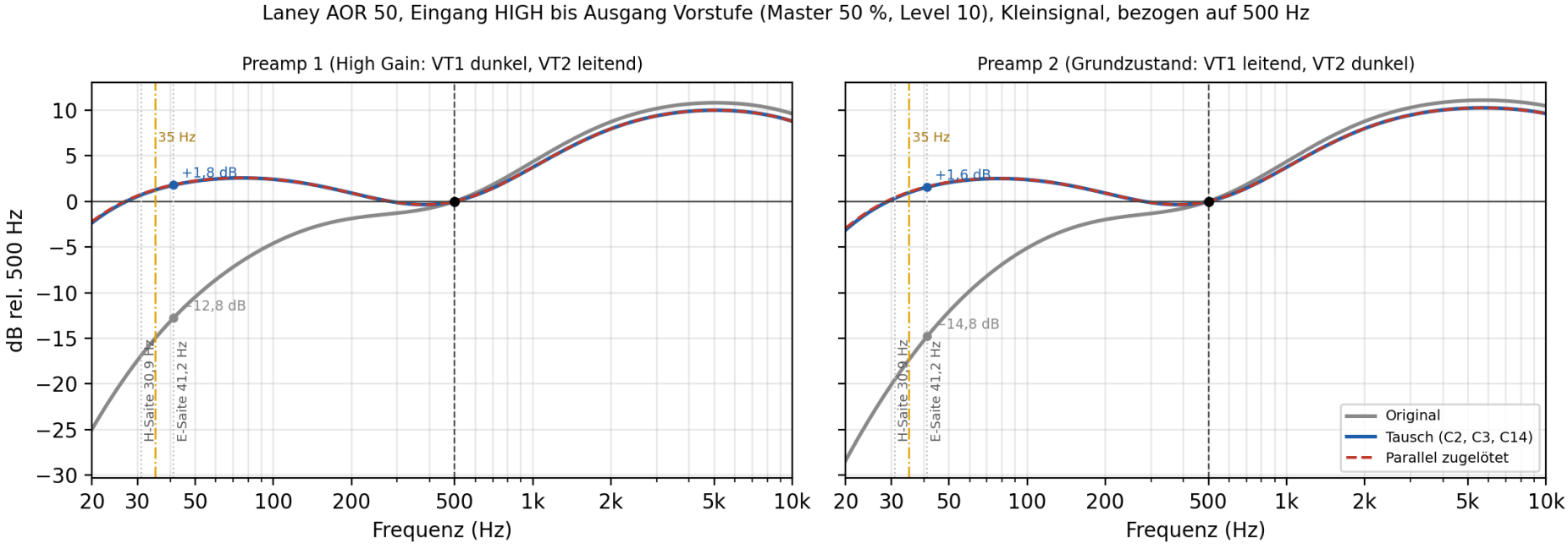
Grenzfrequenz der Koppelkondensatoren (C2, C14) = Frequenz, bei der der Kondensator in der Gesamtschaltung 3 dB gegenüber einem unendlich großen Kondensator kostet. Kathodenelko C3: unterhalb der Nullstelle ($1/2\pi \cdot R_k \cdot C$) wirkt die volle Kathodengegenkopplung, oberhalb des Pols (R_k parallel zum Innenwiderstand der Kathode) ist sie aufgehoben. P1 = Preamp 1 (S103 gezogen oder Fußschalter: VT1 dunkel, VT2 leitend), P2 = Preamp 2 (Grundzustand: VT1 leitend, VT2 dunkel). Einzelwerte ohne Kanalangabe gelten für beide Kanäle. Gewinne sind Einzelwirkungen gegenüber dem Original bei 41,2 Hz; sie addieren sich nicht exakt.

Nicht aufgeführt: wirksame Grenzfrequenz schon unter 35 Hz

Bauteil	Ort im Schaltplan	Original	Wirksame Grenzfrequenz	Verlust bei 41,2 Hz	Anmerkung
C9	Tonestack → R19 → V103B	10 nF	12,7 Hz	−0,6 dB	Tausch 22 nF brächte +0,4 dB
C6	Kathodenfolger V103A → Tonestack	220 nF	erreicht nie −3 dB (höchstens −1,7 dB, erst weit unter dem Hörbereich)	−0,75 dB	Tausch 1 µF brächte +0,6 dB
C13	Kathode V103B (820 Ω)	2,2 µF	erreicht nie −3 dB (höchstens −0,5 dB bei 57 Hz); Pol 154 Hz, Nullstelle 88 Hz	−0,5 dB	Kaum Kathodengegenkopplung wirksam; Tausch 22 µF brächte +0,4 dB
C21, C22	Phasenumkehr V104 → Gitter V105/V106	22 nF	25,8 / 25,2 Hz (Handrechnung)	ca. −1,4 dB	Obergrenze ohne Endstufen-Gegenkopplung; Tausch 47 nF brächte bis +1,1 dB
C19	2. Gitter V104B ↔ Gegenkopplung	10 nF (Beschriftung nur teilweise lesbar)	15,9 Hz	–	War nur als Begleitung zu größeren C21/C22 vorgesehen

Zusammen hätten C6, C9 und C13 den Pegel bei 41,2 Hz (bezogen auf 1 kHz) um weitere 1,6 dB (Preamp 1) bzw. 1,6 dB (Preamp 2) angehoben. Wer sie doch tauschen möchte: Werte und Wirkung stehen in der Spalte „Anmerkung“; Spannungsfestigkeit C6 400 V, C9 100 V, C13 25 V (+ an Kathode).

Ergebnis: Frequenzgang Vorstufe, bezogen auf 500 Hz



Pegel rel. 500 Hz	Original	Tausch (C2, C3, C14)	Parallel (C2, C3, C14)
30,9 Hz, Preamp 1 / Preamp 2	−16,9 / −19,5 dB	+0,7 / +0,3 dB	+0,8 / +0,4 dB
41,2 Hz, Preamp 1 / Preamp 2	−12,8 / −14,8 dB	+1,8 / +1,6 dB	+1,8 / +1,6 dB
100 Hz, Preamp 1 / Preamp 2	−4,6 / −5,1 dB	+2,4 / +2,4 dB	+2,4 / +2,4 dB
250 Hz, Preamp 1 / Preamp 2	−1,5 / −1,6 dB	+0,3 / +0,3 dB	+0,3 / +0,3 dB
1 kHz, Preamp 1 / Preamp 2	+4,3 / +4,4 dB	+3,7 / +3,7 dB	+3,7 / +3,7 dB
Verstärkung bei 500 Hz (absolut), Preamp 1 / Preamp 2	86,8 / 54,9 dB	87,6 / 55,8 dB	87,6 / 55,8 dB

Absolute Verstärkung: Eingang HIGH bis Ausgang der Vorstufe (Schleifer Preamp 1 Level), Master 50 %, Level 10. 500 Hz liegt in der Mittensenke des Tonestacks (Minimum ca. 440 Hz); deshalb erscheinen Bass und Höhen relativ zu 500 Hz angehoben. Bezogen auf 1 kHz liegt 41,2 Hz im Original bei −17,1 dB (Preamp 1) bzw. −19,1 dB (Preamp 2), nach dem Tausch von C2, C3, C14 bei −2,0 bzw. −2,2 dB.

Die Mittensenke um 400 Hz (Tonestack) und die Höhenanhebung (C5 470 pF) bleiben – das ist Klangcharakter, kein Bassverlust. Tonestack-Kondensatoren C10/C11 müssen nicht geändert werden: C11 22→100 nF bringt nur +0,3 dB bei 41 Hz, verkleinert aber den Bass-Regelbereich von 11,5 auf 8,0 dB.

Tausch oder parallel? – Hinweise

• **Elektrisch gleichwertig:** Die Parallelwerte sind so gewählt, dass der Gesamtwert den Tauschwert erreicht oder knapp überschreitet (E12-Reihe). Die berechneten Unterschiede liegen bei höchstens 0,1 dB.

• **Der alte Kondensator bleibt im Signalweg.** Ist er gealtert, bleibt der Fehler: Ein Koppelkondensator mit Leckstrom gibt Gleichspannung auf das nächste Gitter; ein ausgetrockneter Elko hat erhöhten Innenwiderstand. Parallel löten heilt das nicht.

• **C2, C14:** Parallel vertretbar, wenn am jeweiligen Folgeknoten keine Gleichspannung messbar ist (Gitterseite von R5 bzw. Knoten zwischen R24 und R25: 0 V).

• **C3 (Kathodenelko):** Parallel unkritisch, Polung beachten (+ an Kathode). Den alten Elko möglichst trotzdem ersetzen.

• **Mechanik:** Parallelkondensatoren mit kurzen Anschlüssen direkt an den Lötpunkten des Originals anbringen, fixieren (Kleber/Kabelbinder), keine langen Drähte in der Nähe von Eingangsleitungen – Brumm- und Schwingneigung.

Konsequenzen des Umbaus

• **Verzerrung wird bassiger:** In Preamp 2 setzt das Clipping von V102B bei 41 Hz ab 12,2 mV Eingang (effektiv) ein statt ab 44,4 mV. In Preamp 1 übersteuert V102B schon im Original ab 0,7 mV (41 Hz) bzw. 0,17 mV (1 kHz); der Umbau macht die Verzerrung dort bassiger und kann sie matschig machen.

• **Endstufe unverändert:** C21/C22 bleiben; sie kosten bei 41 Hz noch bis zu 1,4 dB. Die Gegenkopplungsschleife der Endstufe wird nicht verändert, ein Stabilitätsrisiko durch den Umbau entsteht dort nicht.

• **Nicht mit Kondensatoren lösbar:** Ausgangsübertrager T102 (Laney 6010, Gitarrenübertrager – Sättigung bei 41 Hz und Vollast ohne Kerndaten nicht berechenbar) und der eingebaute Lautsprecher (Laney 9213). Für Bass an eine Bassbox anschließen.

Prüfablauf nach dem Umbau

1. Netzstecker ziehen, Siebelkos über Widerstand entladen (ca. 1 kΩ / 5 W), nachmessen. Im Gerät liegen bis zu 400 V.
2. Erster Start mit Lastwiderstand statt Lautsprecher, ohne Eingangssignal. Oszilloskop am Ausgang: keine Schwingung, kein Brummen.
3. Gleichspannung an der Gitterseite von R5 und am Knoten R24/R25 prüfen: 0 V (sonst ist ein Koppelkondensator undicht).
4. Übertragertest: Sinus 41 Hz, Leistung langsam bis Nennleistung erhöhen, Kurvenform mit 1 kHz vergleichen. Verformte Spitzen vor dem Röhren-Clipping = Kernsättigung.

Annahmen der Berechnung

Röhrentyp im Plan nicht angegeben: ECC83 angenommen (μ = 100, r_p = 62,5 kΩ bei 1,2 mA, skaliert mit $(1{,}2\ \text{mA}/I_a)^{1/3}$, C_{gk} 1,6 pF, C_{ga} 1,7 pF). Anodenströme einheitlich aus Betriebsspannung minus Anodenspannung über dem Anodenwiderstand (V101A 0,62 mA, V101B 0,69 mA, V102A 0,31 mA, V102B 1,10 mA, V103B 1,18 mA, Kathodenfolger V103A 1,5 mA); die im Plan ebenfalls eingetragenen Kathodenspannungen weichen bei V101B um 9 % und bei V102B um 11 % ab. Eingang HIGH. Optokoppler leitend 200 Ω (Stückliste: Laney 3001 = VTL5C ohne Unterart oder 3001A = H11F1; 200 Ω = Datenblatt-Höchstwert H11F1 bei 16 mA, hier etwa 15 bis 25 mA), dunkel offen; Preamp 1: VT1 dunkel, VT2 leitend; Preamp 2: VT1 leitend, VT2 dunkel. JFET leitend 250 Ω (TS1/TS2 BF244A oder 2N3819; Bass Boost aus). Alle Regler Max, Master VR104 50 %, Preamp 1 Level 10. Bauteiltoleranzen (±10–20 %) verschieben reale Werte.

Änderungsverlauf

Revision 5 (24.09.2026)

• Entfernt, weil die wirksame Grenzfrequenz schon unter 35 Hz liegt: C6, C9, C13, C19, C21/C22 (Übersicht auf Seite 1). Diagramm, Ergebnistabelle und Clipping-Werte gelten jetzt für den Tausch von C2, C3 und C14 allein. Hinweise zu Endstufen-Blocking und -Stabilität entfallen, weil die Endstufe unverändert bleibt.

• Korrigiert: Grenzfrequenzen der Koppelkondensatoren jetzt aus der Gesamtschaltung (−3-dB-Punkt). C14 bisher 58,8 / 5,9 / 5,3 Hz nach vereinfachter Formel, richtig 75,0 bzw. 74,1 / 7,4 bzw. 7,3 / 6,8 bzw. 6,7 Hz (Preamp 1 bzw. 2); die Parallelgegenkopplung von V103B senkt deren Ausgangswiderstand stärker als angenommen. C2 ändert sich nur geringfügig.

Revision 4: Spalte „Original Grenzfreq.“ ergänzt; bei C13 waren Nullstellen als Pole beschriftet. **Revision 3:** vollständige Nachprüfung des Schaltplans; Anodenstrom V102B 1,10 statt 1,16 mA. **Revision 2:** Kanalzuordnung VT1/VT2 korrigiert; Messpunkt der Absolutverstärkung richtig beschriftet.